



WorkWise

システム仕様書

# 1. システム概要

WorkWise (ワークワイズ) は、トヨタモビリティパーツ株式会社  
神奈川支社向けに設計されたフィールドサービス管理・スケジュール最適化Webアプリケーションです。

現場スタッフへの案件（受注）の配車・割当、リアルタイムの作業進捗追跡、GPS位置情報管理、および業務パフォーマンスの高度な分析・レポートをワンストップで実現します。

本システムは、Firebase Firestore データベース を主軸とした高可用性・低遅延のリアルタイムアーキテクチャを採用しており、複数端末間での即時データ同期、オフライン耐性、直感的なインラインデータ編集、およびCSV/Excelによるデータ一括処理を提供します。

さらに、Google Apps Script (GAS)  
連携によるGoogleスプレッドシートへの10分おき自動バックアップ&双方向同期基盤  
を備えており、堅牢なデータ保全と柔軟な外部連携を両立しています。

---

## 2. システム構成・アーキテクチャ

### 2.1. フロントエンド

- フレームワーク: Next.js 16 (App Router) / React 18
- 開発言語: TypeScript 5
- スタイリング: Tailwind CSS, CSS Modules
- UIコンポーネント: Radix UI (shadcn/ui ベース), Lucide React
- ドラッグ&ドロップ: @dnd-kit/core
- データ可視化 (チャート): Recharts
- 状態管理: React Context API (`OrderContext`, `CustomerContext`, `SelectedStaffContext`, `UserProfileContext`)

### 2.2. バックエンド & データベース

- プライマリデータベース: Google Cloud Firestore (NoSQL Document Database)
- コレクション単位のリアルタイムリスナー (`onSnapshot`) によるミリ秒単位の双方向同期。
- バッチ書き込み (`writeBatch`) による大量データの一括コミット。
- 外部連携 & 自動バックアップ: Google Apps Script (GAS) OAuth2 JWT自己署名認証
- 10分おきの時間主導型トリガーによる自動同期 (`runFirestoreBackup`)。
- スプレッドシート数式保護 (ARRAYFORMULA自動展開を阻害しない一括バッチ処理)。
- 認証: Firebase Authentication (Email/Password) + Firestore Users プロファイル
- 地図・位置情報: Google Maps JavaScript API, Google Places Autocomplete, Geocoding API, Routes API
- AI / 最適化基盤: Genkit, Google Gemini API

### 3. データベース設計 (Firestore コレクション仕様)

コレクション名 | 用途 | 主要フィールド

**`orders`** | 受注・案件情報 | `id`, `systemId`, `displayId`, `customerCode`, `customerName`, `storeName`, `workType`, `scheduledDate`, `scheduledTime`, `scheduledEndTime`, `status`, `tireSize`, `quantity`, `isEmergency`, `emergencyMessage`, `managerReply`, `startTravelTime`, `arrivalTimestamp`, `actualStartTime`, `actualEndTime`, `latitude`, `longitude`, `createdAt`, `updatedAt`, `\_type`

**`users`** (`staff`) | スタッフ・ユーザー情報 | `id`, `name`, `email`, `role` (admin/staff), `branch` (母店), `color`, `phone`, `currentStatus`, `latitude`, `longitude`, `isActive`, `createdAt`

**`customers`** | 販売店・顧客マスタ | `id`, `customerCode`, `name`, `mainBranch`, `address`, `phone`, `contactPerson`, `latitude`, `longitude`, `updatedAt`

**`workSchedules`** | シフトスケジュール | `id`, `staffId`, `date`, `shiftType`, `startTime`, `endTime`, `note`

**`daily\_attendance`** | 日次勤怠・打刻データ | `id` (`YYYY-MM-DD\_staffId`), `staffId`, `date`, `clockInTime`, `clockOutTime`, `status`, `lastAction`, `latitude`, `longitude`

**`employeeActions`** | 現場行動ログ・履歴 | `id`, `staffId`, `orderId`, `actionType` (出勤/移動/到着/開始/完了/退勤), `timestamp`, `latitude`, `longitude`

**`counters`** | 自動採番カウンター | `id` (`orders`), `currentCount`, `prefix`, `lastUpdated`

---

### 4. Googleスプレッドシート連携仕様

#### 4.1. 「受注管理」シート（全46列マッピング）

列 | 列名 | 型 / 制御 | 内容・マッピング

**A** | 受注 No | `ARRAYFORMULA` | `=ARRAYFORMULA(IF(B2:B<>"", ROW(B2:B)-1, ""))`  
により全自動連番

**B** | SystemID | 文字列 (一意キー) | Firestore `systemId` または `id`

**C** | ユーザーコード | 文字列 / 数値 | 顧客コード (`customerCode`)

**D** | 店舗名 | 文字列 | 販売店名 (`customerName` / `storeName`)

**E** | 主管店舗 | `ARRAYFORMULA` | `=ARRAYFORMULA(IF(C2:C="", "", IFERROR(VLOOKUP(C2:C, '販売店情報 のコピー'!B:D, 3, FALSE), "")))`

**F** | 機材有無 | `ARRAYFORMULA` | `=ARRAYFORMULA(IF(C2:C="", "", IFERROR(VLOOKUP(C2:C, '販売店情報 のコピー'!B:I, 8, FALSE), "")))`

**\*\*G\*\*** | 作業予定日 | 日付 (YYYY/MM/DD) | `scheduledDate`

**\*\*H\*\*** | 予定時間 | 時刻 (HH:mm) | `scheduledTime`

**\*\*I\*\*** | ご担当者様 | 文字列 | `picName`

**\*\*J\*\*** | キャンセル日時 | 日時 | `cancelledAt`

**\*\*K\*\*** | キャンセル連絡者 | 文字列 | `cancelledBy`

**\*\*L\*\*** | 作業 | 文字列 | 作業種別 (`workType`)

**\*\*M\*\*** | 受注No (リマ-ク1 8桁) | 文字列 / 数値 | `orderNo`

**\*\*N\*\*** | 任意コメント (リマ-ク2 10桁) | 文字列 | `comment`

**\*\*O\*\*** | 車名 | 文字列 | `carName`

**\*\*P\*\*** | 登録ナンバー (下4桁) | 文字列 / 数値 | `regNo`

**\*\*Q\*\*** | 在庫状況 | 文字列 | `status` / `receivingStatus` (デフォルト: お預かり済)

**\*\*R\*\*** | タイヤ品番 | 文字列 | `tireNumber`

**\*\*S\*\*** | タイヤサイズ | 文字列 | `tireSize`

**\*\*T\*\*** | 品名 | 文字列 | `productName`

**\*\*U\*\*** | 作業内容 | 文字列 | `workDetails`

**\*\*V\*\*** | 本数 | 数値 / 文字列 | `quantity`

**\*\*W\*\*** | 空気圧センサー パッキン交換 | 文字列 | `sensor` (有/無)

**\*\*X\*\*** | タイヤ手配状況 | 文字列 | `arrangement`

**\*\*Y\*\*** | 廃タイヤ処分 | 文字列 | `disposal`

**\*\*Z\*\*** | 連絡先 | 文字列 | `contact`

**\*\*AA\*\*** | 受注ステータス | 文字列 | `orderStatus` / `status` (未割当、割当済、作業完了など)

**\*\*AB\*\*** | 担当 | 文字列 | 担当スタッフ名 (`staffName`)

**\*\*AC\*\*** | **\*\*最終更新日時\*\*** | 日時 | 案件編集・更新時のタイムスタンプ (`updatedAt`)

**\*\*AD\*\*** | 特記事項 | 文字列 | `specialNotes`

**\*\*AE\*\*** | フォーム入力者 | 文字列 | `submitter`

**\*\*AF\*\*** | **\*\*フォーム入力日時\*\*** | 日時 | 新規作成時の初回タイムスタンプ (`createdAt` / 永続維持)

**\*\*AG\*\*** | 最終位置情報 | 緯度,経度 | 現場からのGPS座標 (`latitude,longitude`)

**\*\*AH\*\*** | チップ配置作業予定 | 日時 | チップ開始日時 (`chipWorkScheduled`)

**\*\*AI\*\*** | チップ配置作業完了予定 | 日時 | チップ終了日時 (`chipWorkCompleted`)

**\*\*AJ\*\*** | 出勤ボタン | 日時 | 出勤打刻タイムスタンプ (`clockInTime`)

**\*\*AK\*\*** | 既読確認 | 文字列 | 現場確認フラグ (`isConfirmed` -> 「既読」 / 通常は空欄)

**\*\*AL\*\*** | 移動開始 | 日時 | 移動開始タイムスタンプ (`startTravelTime`)

**\*\*AM\*\*** | 現場到着 | 日時 | 現場到着タイムスタンプ (`arrivalTimestamp`)

**\*\*AN\*\*** | 作業開始 | 日時 | 作業開始タイムスタンプ (`actualStartTime`)

**\*\*AO\*\*** | 作業完了 | 日時 | 作業完了タイムスタンプ (`actualEndTime`)

**\*\*AP\*\*** | 作業所要時間 | 数値 / 文字列 | 実作業時間分 (`actualDuration` / `workDuration`)

**\*\*AQ\*\*** | 退勤ボタン | 日時 | 退勤打刻タイムスタンプ (`clockOutTime`)

**\*\*AR\*\*** | **\*\*緊急フラグ\*\*** | 文字列 | 緊急連絡発生時のみ「緊急」 / 通常時は空欄 (`isEmergency`)

**\*\*AS\*\*** | 緊急連絡 | 文字列 | 現場からの緊急メッセージ (`emergencyMessage`)

**\*\*AT\*\*** | 管理者返信 | 文字列 | 管理者からの緊急返信メッセージ (`managerReply`)

---

## 4.2. 「汎用行動予定」シート（全15列マッピング）

休憩、移動、社内作業等の汎用タスクは、「受注管理」シートから完全除外され、独立した「汎用行動予定」シートへバックアップされます。

列 | 列名 | 内容・マッピング

**\*\*A\*\*** | ID | タスクID (`TASK\_...` / `task-...`)  
**\*\*B\*\*** | スタッフ名 | 担当スタッフ名 (`staffName`)  
**\*\*C\*\*** | 業務内容 | タスク種別（移動、休憩、社内作業など）  
**\*\*D\*\*** | 詳細 | 業務詳細メモ (`taskDetails` / `description`)  
**\*\*E\*\*** | **\*\*行き先\*\*** ★ | **\*\*汎用チップで入力された「行き先」（目的地）（`destination`）\*\***  
**\*\*F\*\*** | 開始日時 | 開始予定日時 (`scheduledTime`)  
**\*\*G\*\*** | 終了日時 | 終了予定日時 (`scheduledEndTime`)  
**\*\*H\*\*** | 作成日時 | 登録タイムスタンプ (`createdAt`)  
**\*\*I\*\*** | 移動開始 | 実績移動開始日時 (`startTravelTime`)  
**\*\*J\*\*** | 現場到着 | 実績現場到着日時 (`arrivalTimestamp`)  
**\*\*K\*\*** | 作業開始 | 実績作業開始日時 (`actualStartTime`)  
**\*\*L\*\*** | 作業完了 | 実績作業完了日時 (`actualEndTime`)  
**\*\*M\*\*** | 最終更新日時 | 最終更新タイムスタンプ (`updatedAt`)  
**\*\*N\*\*** | 最終位置情報 | GPS座標 (`latitude,longitude`)  
**\*\*O\*\*** | ステータス | 割当済、作業中、完了など (`status`)

---

## 5. 主要機能詳細

### 5.1. 認証と権限管理 (RBAC)

- 管理者 (Admin): ダッシュボード、受注管理、スタッフ管理、販売店情報、データー一括インポート、分析レポート、ルート最適化への完全アクセス。
- 現場スタッフ (Staff):  
チェックイン画面（出勤・退勤・作業進捗報告・緊急連絡）、個人スケジュール確認。

### 5.2. ダッシュボード (スケジュール・配車管理)

- インタラクティブ・ガントチャート: スタッフごとの当日スケジュールをタイムライン表示。
- ドラッグ&ドロップ割当: 未割当オーダーをスタッフのタイムラインへ直感的に配置。
- 自動同期 & 競合防止:  
Firestoreのリアルタイム更新により、他ユーザーによる変更を画面リロード不要で即座に反映。

- 緊急通知と対応: 現場からの緊急連絡を画面最上部にバナー通知。管理者からの即時返信・解除機能を搭載。

### 5.3. 受注管理 & 新規受注フォーム

- インライン直接編集: 受注一覧テーブル上でセルをクリックして各項目の直接編集・即時保存が可能。
- 新規受注フォーム (`/order-form`): 顧客マスタとの自動補完連携、カウンターサービスによる自動ID採番。

### 5.4. データー一括インポート (`/import`)

- CSV / Excel ファイルから `orders`, `users`, `customers` への一括取り込み。
- 住所からの緯度経度自動取得（ジオコーディング機能）。

### 5.5. 分析レポート & エクスポート

- 日別推移、スタッフ稼働状況、店舗別シェア、曜日・時間帯別傾向、移動効率の分析。
- マルチシートExcel出力 (`.xlsx`) & A4用紙自動最適化PDF出力 (`.pdf`)。

---

## 6. 動作環境・セキュリティ

- 通信: HTTPS (TLS 1.3) による全通信の暗号化。
- データベースセキュリティ: Firestore Security Rules による厳格なアクセス制御。
- バックアップ:  
サービスアカウント認証による10分おきGoogleスプレッドシート完全同期+Firestore自動エクスポート。